NOM (majuscule)	Prénom	Groupe	Identifiant	Note /20
Corrigé				

ENPO - FPST – CORRIGE de EXAMEN FINAL de Chimie 3 (2H)

Exercice1 (4,5pts) :

Soit la solution **(S_1)** de volume 1L contenant 0,45 mole de chlorure d'ammonium(NH_4Cl) et 0,50 mole ammoniac (NH_3) avec pKa(NH_4^+/NH_3)= 9,2.

NB : - Les valeurs du pH sont calculées avec une précision de 10^{-2}.

1- Déterminer la valeur du pH de la solution **(S_1)**.

	$NH_3 + H_2O$	$\rightleftharpoons$	$NH_4^+ + OH^-$
t=0	0,5mol excès		0,45mol 0
teq	0,5-x -		0,45+x x

.....**0,5pt**

D'après la loi d'Henderson : $pH = pka + \log(\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]})$ **0,75pt** et puisque le couple NH_4^+/NH_3 est faible on peut négliger la dissociation x devant la concentration initiale :

pH_1 = 9.2+log (0,5/0,45)= 9,24.....**0,5pt**

2- On ajoute à la solution (S_1) 0,02mole d'acide nitrique (HNO_3) (acide Fort).On considère que la variation du volume est négligeable devant le volume total de la solution.

2-a) Ecrire la réaction avec le tableau d'avancement. **0,5pt**

	$NH_{3\,(aq)} + HNO_3$	$\rightleftharpoons$	$NH_4^+{}_{(aq)} + NO_3^-$
t=0	0,5mol 0,02mol		0,45mol 0
teq	(0,5-0,02)mol 0		(0,45+0,02)mol 0,02mol

.....**0,5pt**

2-b) Déterminer la valeur du pH de cette solution.

pH_2 = 9.2+log(0,5-0,02/0,45+0,02)= 9,20..... **0,5pt**

2-c) Quel est la nature de la solution **(S_1)** ?

1- $\Delta pH = pH1 - pH2 = 9.24 - 9.20 = 0{,}04$. **0,5pt**
En ajoutant l'acide HCl à la solution (S1) le pH varie très peu (S1) est une **solution tampon**..... **0,75pt**

Exercice 2: (7 pts)

Données : pKs $(CH_3COOAg)_{(s)}$= 2,7 ; pKa(CH_3COOH/ CH_3COO^-) = 4,8.

I- Soit le sel peu soluble acétate d'argent $CH_3COOAg_{(s)}$.

a). Ecrire la réaction de la dissolution de l'acétate d'argent $CH_3COOAg_{(s)}$ et calculer sa solubilité molaire (**s**) dans l'eau pure (**en négligeant l'effet acido-basique des ions acétates**).

	$CH_3COOAg_{(s)}$	$\rightleftharpoons$	$Ag^+_{(aq)}$	+	$CH_3COO^-_{(aq)}$	
t_0	excés		0		0	
$t_{éq}$	-		s		s	.....**0,5pt**

$K_s = [Ag^+]_{éq} . [CH_3COO^-]_{éq}$

$K_s = s.s$

$s = \sqrt{Ks}$ s= 0.044 mol.L^{-1} **0,5pt**

b). Calculer la solubilité de l'acétate d'argent **(s')** dans une solution d'acétate de sodium CH_3COONa (1,0. 10^{-2} M).

	$CH_3COONa \longrightarrow$	CH_3COO^-	+	Na^+
t_0	C	0		0
t_f	0	C		C

	$CH_3COOAg_{(s)}$	$\rightleftharpoons$	$Ag^+_{(aq)}$	+	$CH_3COO^-_{(aq)}$	
t_0	excés		0		C	
$t_{éq}$	-		s'		C+ s'	.....**0,5pt**

$K_s = [Ag^+]_{éq} . [CH_3COO^-]_{éq}$

$K_s = s'.(C+s')$ **0,25pt**

$s'^2 + cs' + K_s = 0$

$$s' = \frac{-C + \sqrt{C^2 + 4Ks}}{2}$$

s'= 0,039 mol. L^{-1} **0,5pt**

d). Comparer entre les deux solubilités **s** et **s'** et expliquer la différence**.**

s>s', la présence des ions acétates (CH_3COO^-) dans la solution diminue la solubilité du sel $CH_3COOAg_{(s)}$ même à faible concentration (l'effet de l'ion en commun) **0,25pt**

II- En tenant compte de l'effet acido-basique des ions acétates.

a). Etablir l'expression de la solubilité (**s''**) de ce sel en fonction de K_s, Ka et de la concentration en ions H_3O^+.

$$CH_3COOAg_{(s)} \rightleftharpoons \underset{(aq)}{Ag^+} + \underset{(aq)}{CH_3COO^-}$$

t_0	excés	0	0
t	-	s''	s''
t_{eq}	-	s''	ε

$$CH_3COO^- + H_3O^+ \rightleftharpoons CH_3COOH + H_2O \qquad K_a = \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}}$$ **0,25pt**

+0,25pt

$$\begin{cases} s'' = [Ag^+]_{eq} \text{ .....(1)} \\ s'' = [CH_3COO^-]_t = [CH_3COO^-]_{eq} + [CH_3COOH]_{eq} \text{.....(2)} \end{cases}$$ **0,5pt**

$$[CH_3COOH]_{eq} = \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{K_a}$$

$$\begin{cases} s'' = [Ag^+]_{eq} \text{ .....(1)} \\ s'' = [CH_3COO^-]_{eq} + \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{K_a} \text{ .....(2)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} s'' = [Ag^+]_{eq} \text{ .....(1)} \\ s'' = [CH_3COO^-]_{eq} \left(1 + \frac{[H_3O^+]_{eq}}{K_a}\right) \text{.....(2)} \end{cases}$$

(1)x(2) :

$$s''^2 = \underbrace{[Ag^+]_{eq} \cdot [CH_3COO^-]_{eq}}_{K_s} \left(1 + \frac{[H_3O^+]_{eq}}{K_a}\right)$$

$$s''^2 = K_s \left(1 + \frac{[H_3O^+]_{eq}}{K_a}\right) \qquad \text{.....(3)}$$ **0,5pt**

c). A quel pH de la solution, la solubilité de l'acétate d'argent $CH_3COOAg_{(s)}$ (**s''**) est 10 fois plus importante que celle dans l'eau pure (**s**) ?

on remplace : s''=10s et $K_s=s^2$ dans l'expression (3) de la solubilité.

$100s^2 = s^2(1 + \frac{10^{-pH}}{Ka})$.....**0,5pt**

pH= 2,82..... 0,5pt

b). Citez 4 facteurs qui peuvent augmenter la solubilité du sel peu soluble $CH_3COOAg_{(s)}$.

La solubilité du sel peu soluble $CH_3COOAg_{(s)}$ est en fonction de : **(4x 0,5pt)**

1- **La température :** l'augmentation de la température augmente la solubilité du sel.
2- **Le pH :** le milieu acide (pH<7) augmente la solubilité du $CH_3COOAg_{(s)}$
3- **Réaction de Complexation des ions argent:** si on ajoute un ligand qui forme un ion complexe d'argent, la solubilité du sel augmente
4- **Réaction de Complexation des ions acétates :** si on ajoute un ion métallique qui forme un complexe d'acétate

Exercice 2: (08,5 pts)

L'ion cadmium Cd^{2+} donne avec l'ammoniac NH_3, un complexe tétracoordiné $[Cd(NH_3)_4]^{2+}$ de constante de formation globale $\beta_4=K_F=1/K_D= 1,3 \times 10^7$ et avec les ions cyanure CN^-,un complexe également tétracoordiné $[Cd(CN)_4]^{2-}$ de constante de formation globale $\beta_4'=3 \times 10^{18}$.

1. Écrire les équations de formation globale de ces deux complexes.

$Cd^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cd(NH_3)_4]^{2+}$ **0.5pt** ($\beta_4= 1,3 \times 10^7$ >>>10^4; Réaction totale dans le sens direct, Dans le sens de formation du complexe).

$Cd^{2+} + 4CN^- \rightleftharpoons [Cd(CN)_4]^{2-}$ **0.5pt** ($\beta_4'= 3 \times 10^{18}$ >>>10^4; Réaction totale dans le sens directe , Dans le sens de formation du complexe).

2. Nommer selon l'IUPAC les deux complexes formés.

$[Cd(NH_3)_4]^{2+}$: **ion tétraamminecadmium (II)** **0.5pt**

$[Cd(CN)4]^{2-}$: **ion tétracyanocadmiumate (II)** **0.5pt**

3. On mélange 50mL de solution de nitrate de cadmium $Cd(NO_3)_2$ à 10^{-2}mol.L^{-1} et 50 mL de solution de l'ammoniac NH_3 à 5.10^{-2}mol.L^{-1}.

- Déterminer la composition du mélange obtenu.

	Cd^{2+}	+ 4 NH_3	⇌	$[Cd(NH_3)_4]^{2+}$	..... 0.5pt
***c*.apportées**	5.10^{-3}	$2,5.10^{-2}$		-	

c. équilibre $5.10^{-3}-x$ $2{,}5.10^{-2}-4.x$ x

(≃ε) donc

$x=5.10^{-3}$

$[NH_3]= 5.10^{-3}$ mol. L^{-1} …… 0.5pt

$[[Cd(NH_3)_4]^{2+}] = 5.10^{-3}$ mol. L^{-1} …… 0.5pt

Et $\beta_4 = [[Cd(NH_3)_4]^{2+}] / [Cd^{2+}].[NH_3]^4$ …… 0.5pt

$[Cd^{2+}]= 7{,}69.10^{-8}$ mol.L^{-1}. …… 0.5pt

3. À la solution obtenue en (**3**), on ajoute un volume de 100mL de solution de cyanure de potassium KCN de concentration 5.10^{-2} mol.L^{-1}.

   a. De manière qualitative, expliquer si la formation du complexe $[Cd(CN)_4]^{2-}$ est favorisé ou non.

L'ajout des ions cyanures (CN^{-}) à la solution contenant le complexe $[Cd(NH_3)_4]^{2+}$ provoquent sa dissolution en faveur de la formation du complexe plus stable $[Cd(CN)_4]^{2-}$ puisque $\beta_4' = 3 \times 10^{18} > \beta_4 = 1{,}3 \times 10^{7}$ …… 0.5pt

b. Écrire l'équation de la réaction qui se produit puis déterminer sa constante d'équilibre.

$[Cd(NH_3)_4]^{2+} + 4\ CN^{-} \rightleftharpoons [Cd(CN)_4]^{2-} + 4\ NH_3$ …… 0.5pt

$K=([NH_3]^4.[Cd(CN)_4]^{2-})/([CN^-]^4.[Cd(NH_3)_4]^{2+})*([Cd^{2+}]/[Cd^{2+}])$ …… 0.5pt

$K= \beta_4'/\beta_4$ …… 0.5pt

***K*=$2{,}3.10^{11}$ …… 0.5pt: quantitative (Réaction totale dans le sens directe. Dans le sens de formation du complexe $[Cd(NH_3)_4]^{2+}$)**

b. En déduire la composition de la solution finale.

Le volume totale de la solution est de 200mL, les concentrations seront calculées en divisant par le volume totale.

	$[Cd(NH_3)_4]^{2+}$	+	$4\ CN^-$	⇌	$[Cd(CN)_4]^{2-}$	+	$4\ NH_3$	…0.5pt
t=0	$2{,}5.10^{-3}$		$2{,}5.10^{-2}$		−		$2{,}5.10^{-3}$	(mol.L⁻
teq	$2{,}5.10^{-3}-x$		$2{,}5.10^{-2}-4x$		x		$2{,}5.10^{-3}+4.x$	
	ε		$1{,}5.10^{-2}$		$2{,}5.10^{-3}$		$1{,}25.10^{-2}$	

d'où $[Cd(CN)_4]^{2-} = 2{,}5.\ 10^{-3} mol.L^{-1}$; …… 0.25pt

$[NH_3]= 1{,}25.10^{-2} mol.L^{-1}$; …… 0.25pt

$[CN^-]= 1{,}5.10^{-2} mol.L^{-1}$; …… 0.25pt

$[[Cd(NH_3)_4]^{2+}] = \varepsilon = 5{,}241.10^{-15} mol.L^{-1}$ …… 0.25pt

$[Cd(NH_3)_4]^{2+}]$ est calculée à partir de la relation $K=([NH_3]^4.[Cd(CN)_4]^{2-})/([CN^-]^4.[Cd(NH_3)_4]^{2+})$

Bon courage